

Autores:
Maria Fernanda Robayo Laguna
Laura Sofia Cangrejo

Modelo Entidad–Relación (MER)

Sistema: ERP Iglesias

1. Descripción

El sistema **ERP Iglesias** permite gestionar iglesias, miembros, cursos, inscripciones, ofrendas y pagos. El modelo entidad–relación (MER) se construyó a partir de las **entidades del backend (JPA)** y describe cómo se organizan los datos dentro del sistema.

2. Entidades

Church

Representa una iglesia registrada en el sistema.

Campo	Tipo
id	Long (PK)
name	String
address	String
createdAt	LocalDateTime

Person

Representa una persona o miembro de una iglesia.

Campo	Tipo
id	Long (PK)
firstName	String
lastName	String
document	String
phone	String
email	String
church_id	Long (FK)

Campo	Tipo
createdAt	LocalDateTime

Course

Representa un curso ofrecido por una iglesia.

Campo	Tipo
id	Long (PK)
name	String
description	String
price	BigDecimal
active	boolean
church_id	Long (FK)
createdAt	LocalDateTime

Enrollment

Representa la inscripción de una persona en un curso.

Campo	Tipo
id	Long (PK)
person_id	Long (FK)
course_id	Long (FK)
status	String
paymentId	Long
createdAt	LocalDateTime

Offering

Representa una ofrenda realizada por una persona.

Campo	Tipo
id	Long (PK)
person_id	Long (FK)
amount	BigDecimal

Campo	Tipo
concept	String
status	String
paymentId	Long
createdAt	LocalDateTime

Payment

Gestiona los pagos del sistema.

Campo	Tipo
id	Long (PK)
type	String
status	String
amount	BigDecimal
attempts	int
referenceId	Long
createdAt	LocalDateTime
updatedAt	LocalDateTime

AppUser

Entidad utilizada para la autenticación de usuarios del sistema.

Campo	Tipo
id	Long (PK)
email	String
passwordHash	String
role	String
active	boolean
createdAt	LocalDateTime

3. Relaciones del Modelo

Las relaciones principales entre entidades son:

Relación	Descripción
Church 1:N Person	Una iglesia puede tener muchas personas registradas
Church 1:N Course	Una iglesia puede ofrecer múltiples cursos
Person 1:N Enrollment	Una persona puede inscribirse en varios cursos
Course 1:N Enrollment	Un curso puede tener múltiples inscripciones
Person 1:N Offering	Una persona puede realizar múltiples ofrendas

Relaciones con pagos:

Relación	Descripción
Enrollment.paymentId → Payment.id	La inscripción puede estar asociada a un pago
Offering.paymentId → Payment.id	La ofrenda puede estar asociada a un pago

La entidad **AppUser** es independiente y se utiliza únicamente para la autenticación del sistema.

4. Resumen

El modelo entidad-relación del sistema ERP Iglesias permite estructurar la información necesaria para administrar iglesias, registrar miembros, gestionar cursos y sus inscripciones, así como registrar ofrendas y asociar pagos a estas operaciones.

La entidad **AppUser** se utiliza para la gestión de usuarios y control de acceso dentro del sistema.